PROJET FINAL · ECAM-EPMI

Estimer la magnitude des grands séismes en 5 minutes

Régression de Mw à partir des signaux d'élasto-gravité (PEGS) du réseau sismique d'Alaska

Nolan BRUNET, Louis TROUVAIN

À 5 minutes, la taille d'un très grand séisme reste inconnue

8,1

estimation rapide pour Tohoku 2011, alors que sa magnitude réelle était de **9,0** : les ondes P saturent

≈ 20 min

pour obtenir une magnitude fiable avec la phase W

30 min

délai possible avant que le tsunami n'atteigne les côtes

Sources : Licciardi et al., Nature, 2022 ; Q. Bletery, mémoire d'HDR, §I.4.2

La décision : déclencher ou non l'alerte tsunami majeure

NOTRE SIGNAL : LES PEGS

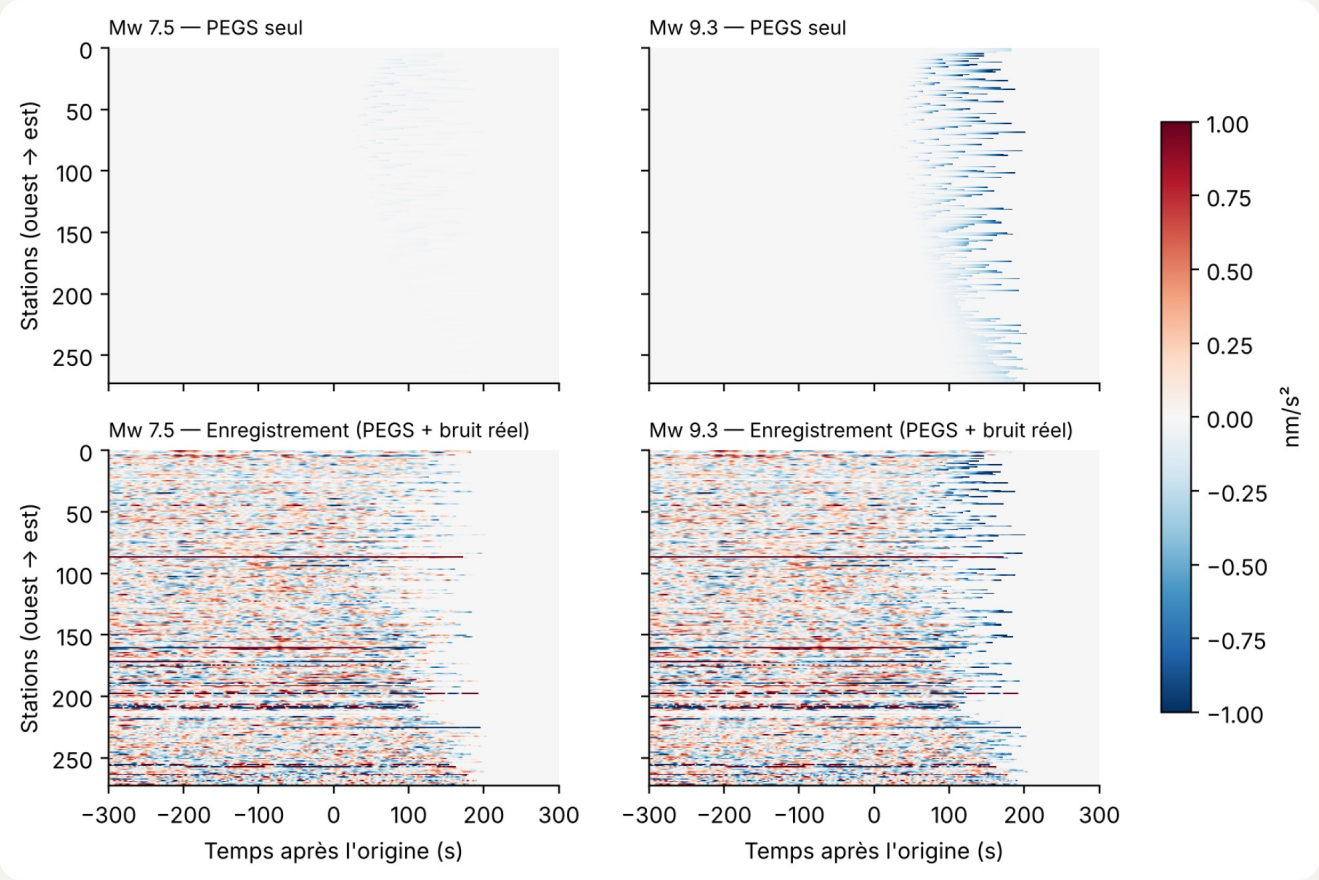
Des perturbations de gravité qui voyagent à la vitesse de la lumière

Elles arrivent avant les ondes sismiques, et leur amplitude croît avec la magnitude sans saturer.

Élément	Réponse
Utilisateur	Centre d'alerte tsunami d'Alaska
Décision	Alerte majeure (évacuation large) : oui ou non
Moment	5 min après un séisme de Mw ≥ 7
Séisme « majeur »	Mw ≥ 8,5
Critère de succès	≥ 75 % des séismes majeurs identifiés, coût inférieur à l'existant

Type de problème : régression supervisée de Mw ; l'alerte est déduite par un seuil choisi selon les coûts

Les données : 6 000 séismes, bruit réel



- 273 stations en Alaska, 1 Hz, 601 s par séisme
- Seulement 15 séismes fournis : nous en générons 6 000
- Générateur validé : il reproduit les 15 officiels (erreur $3 \cdot 10^{-7}$)
- Mw de 7,0 à 9,5, trois types de faille
- Bruit réel : 18 h pour l'entraînement, 6 h pour le test
- 4 séismes réels gardés pour la fin

Même source, même bruit : à Mw 7,5 le PEGS est noyé ; à Mw 9,3 il forme un motif juste avant l'onde P.

Source : dépôt PEGSGraph (K. Juhel et al., GPL-3.0), consulté le 11/10/2026

La démarche : du signal brut à la décision

1

Signal brut

273 stations × 601 s, à 1 Hz

2

Prétraitement

Écrêtage à ± 10 nm/s², fenêtre jusqu'à l'onde P, stations saturées écartées

3

322 variables

Temporelles, spectrales (4 bandes) et spatiales (1 par station) ; pas de MFCC

4

Trois modèles

Dummy, Ridge et XGBoost, chacun dans un Pipeline scikit-learn

5

Validation groupée

5 folds, groupés par heure de bruit réel ; test utilisé une seule fois

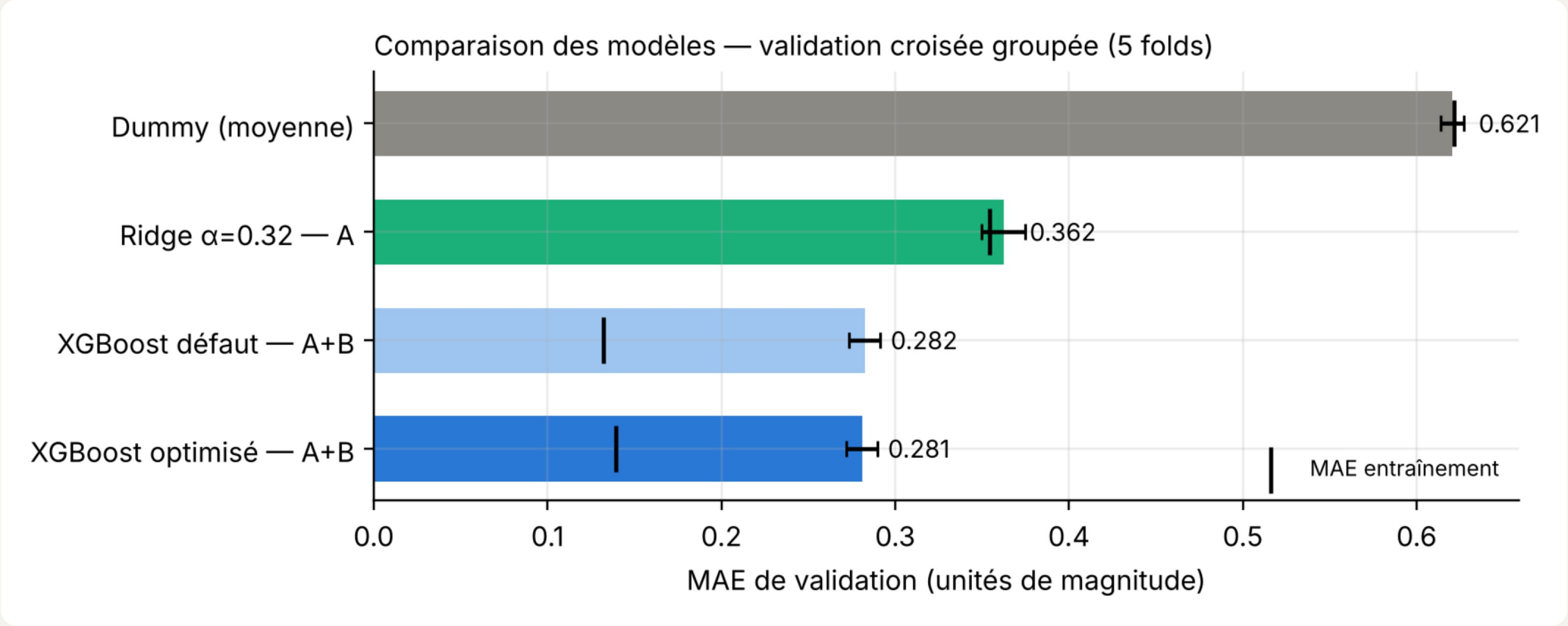
6

Décision

Seuil d'alerte choisi par les coûts, aux fréquences réelles

Exclus des entrées (fuites) : signal sans bruit, type de faille, position de la source, fonction source

XGBoost réduit l'erreur de 55 %



Validation croisée groupée, 5 folds · MAE en unités de magnitude · trait noir = erreur sur l'entraînement

Sur le test, l'erreur moyenne est de 0,295

MAE XGBOOST

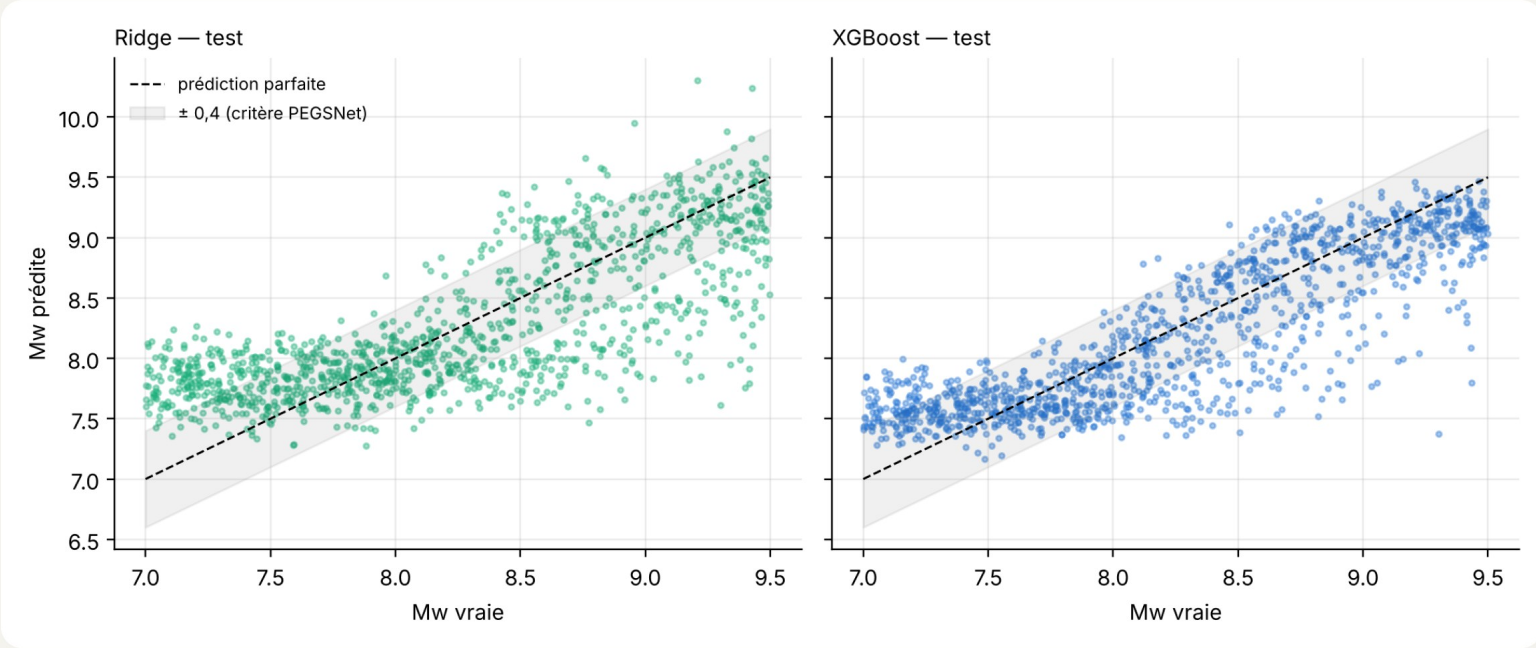
0,295

IC 95 % : 0,282 – 0,308

R^2 = 0,72

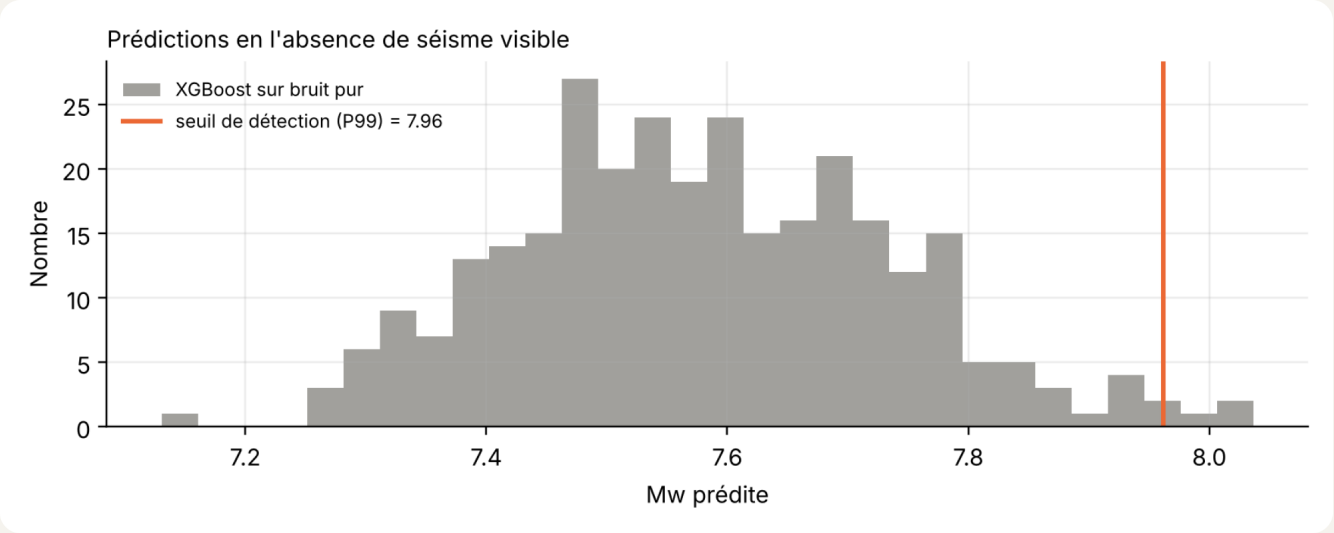
Dummy 0,623 · Ridge 0,375

≈ facteur 3 sur l'énergie



1 200 séismes de test, 6 heures de bruit jamais vues · test utilisé une seule fois · validation croisée : 0,281 ± 0,009

Sous Mw ≈ 8, le modèle ne voit rien



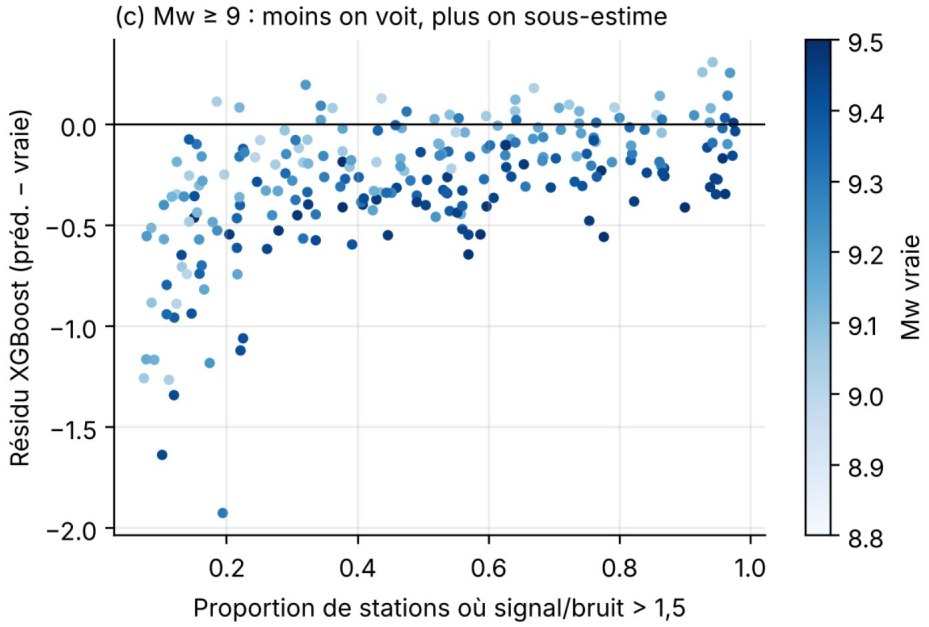
Sur du bruit pur, il répond Mw ≈ 7,6

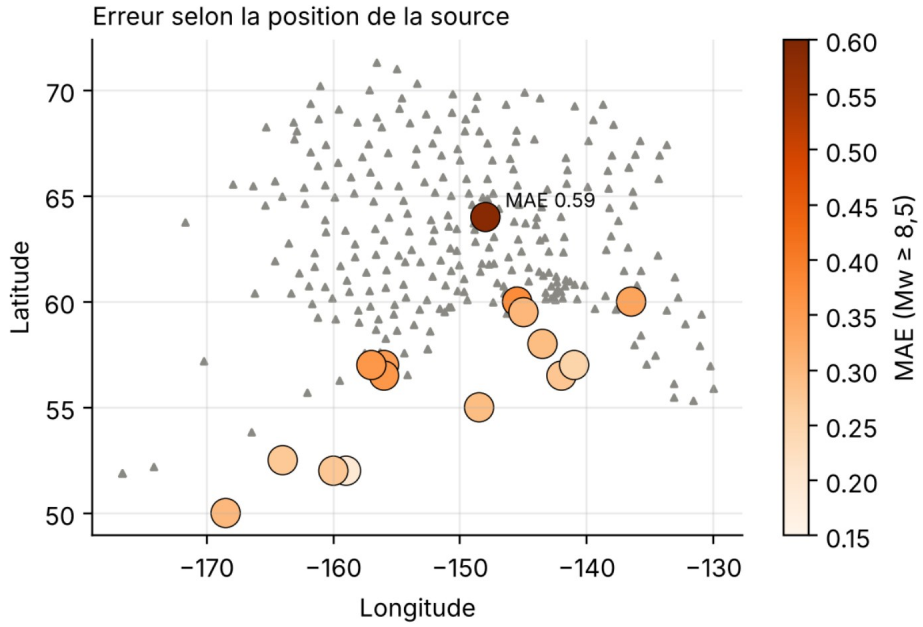
99 % de ces réponses restent sous **7,96** : c'est le seuil de détection. En dessous, la prédiction signifie « séisme trop faible pour être vu ».

predict_magnitude le signale explicitement.

Séismes réels : 3 sur 4 (Mw 7,6 à 7,9) tombent sous ce seuil ; leurs faibles erreurs sont une coïncidence. Seul Chignik 2021 (Mw 8,15) est détecté, prédit à 8,38.

Les plus grands séismes sont sous-estimés



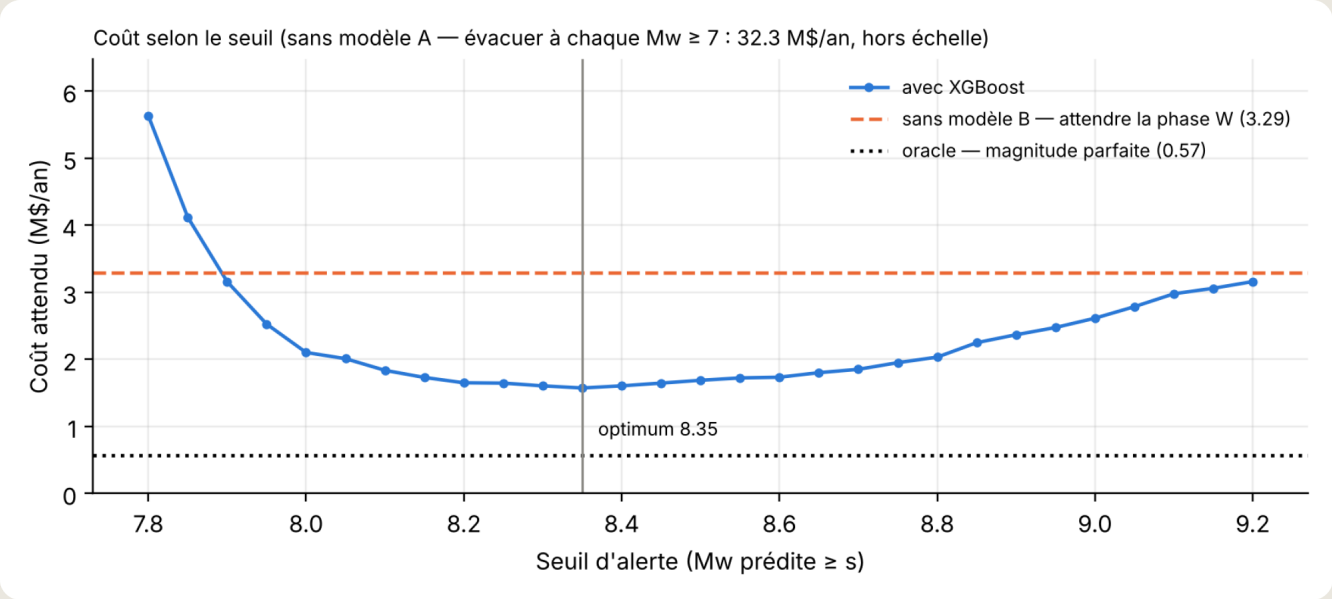


Détectabilité : cause principale. Moins de stations au-dessus du bruit, plus de sous-estimation.

Effet de bord : confirmé. Le modèle ne prédit jamais au-delà de 9,47.

Rupture inachevée : faible. Au plus 0,04 de magnitude.

Seuil d'alerte retenu : Mw prédite ≥ 8,3



Seuil	Rappel	Précision	M USD/an
8,0	88 %	29 %	2,10
8,3	78 %	51 %	1,60
8,5	67 %	63 %	1,69

Coût minimal vers 8,35 et plat de 8,2 à 8,6 : le choix est robuste. Le critère de succès (rappel ≥ 75 %) est atteint.

Fréquences réelles de l'Alaska (Gutenberg-Richter, b ≈ 1,15) : un séisme majeur tous les ~52 ans · Alaska Earthquake Center

Le gain dépend surtout des vies sauvées

COÛT ATTENDU, M USD PAR AN

3,29 → 1,60

attendre la phase W → XGBoost au seuil 8,3

Rentable seulement si une alerte précoce sauve ≥ 3 vies par séisme majeur

Scénario	Hypothèses clés	ROI an 1
Pessimiste	1 vie, 0,5 séisme/an, modèle biaisé	−164 %
Central	10 vies, 30 M USD l'évacuation	≈ 1 000 %
Optimiste	30 vies, 5 M USD l'évacuation	≈ 6 700 %

C'est une **espérance** : un séisme majeur tous les ~52 ans. La plupart des années, rien ne se passe ; la valeur du projet est celle d'une assurance.

Projet : 150 k USD (hypothèse) · évacuation ~30 M USD (Star-Bulletin 1999, NOAA) · vie statistique 14,2 M USD (US DOT)

Des risques mesurés, pas supposés

Risque	Constat mesuré	Mesure de réduction
Écart synthétique → réel	1 séisme réel détecté sur 4	Mode observation sur plusieurs années
Stations en panne	−40 % de stations : prédictions +0,57 sur les petits séismes	Entraîner en retirant des stations au hasard
Bruit plus fort	Bruit × 2 : MAE de 0,36 à 0,50 (Mw ≥ 8)	Bruit de plusieurs saisons ; signaler un bruit inhabituel
Onde P mal pointée	± 5 s : MAE de 0,36 à 0,41	Temps d'arrivée bruités à l'entraînement
Coûts non validés	ROI négatif sous 3 vies sauvées	Atelier avec le centre d'alerte
Excès de confiance	Erreur typique ×3 sur l'énergie	Indicateur parmi d'autres, décision humaine

Registre complet (13 risques, dont éthiques et environnementaux) : notebook 05

RECOMMANDATION

Déployer l'indicateur PEGS en mode observation, sans pouvoir de décision

1

Valider les coûts avec le centre d'alerte, d'abord les vies sauvées

2

Ré-entraîner avec stations manquantes et onde P bruitée

3

Comparer chaque séisme réel aux estimations officielles

Annexe : reproductibilité et sources

Dépôt

- 5 notebooks : analyse, génération, modélisation, évaluation, décision
- Code dans src/, graines fixées, requirements.txt
- Deux générations successives : fichiers identiques
- predict_magnitude(signal_pegs) : signal brut → Mw + statut de détection
- IA générative (Claude) déclarée dans le README

Sources

- Données : PEGSGraph, gitlab.com/kjuhel/pegsgraph (GPL-3.0)
- Hourcade, Juhel, Bletery, JGR: ML & Computation, 2025
- Licciardi et al., Nature, 2022 (PEGSNet)
- Q. Bletery, mémoire d'HDR
- Alaska Earthquake Center ; NOAA/ITIC ; US DOT